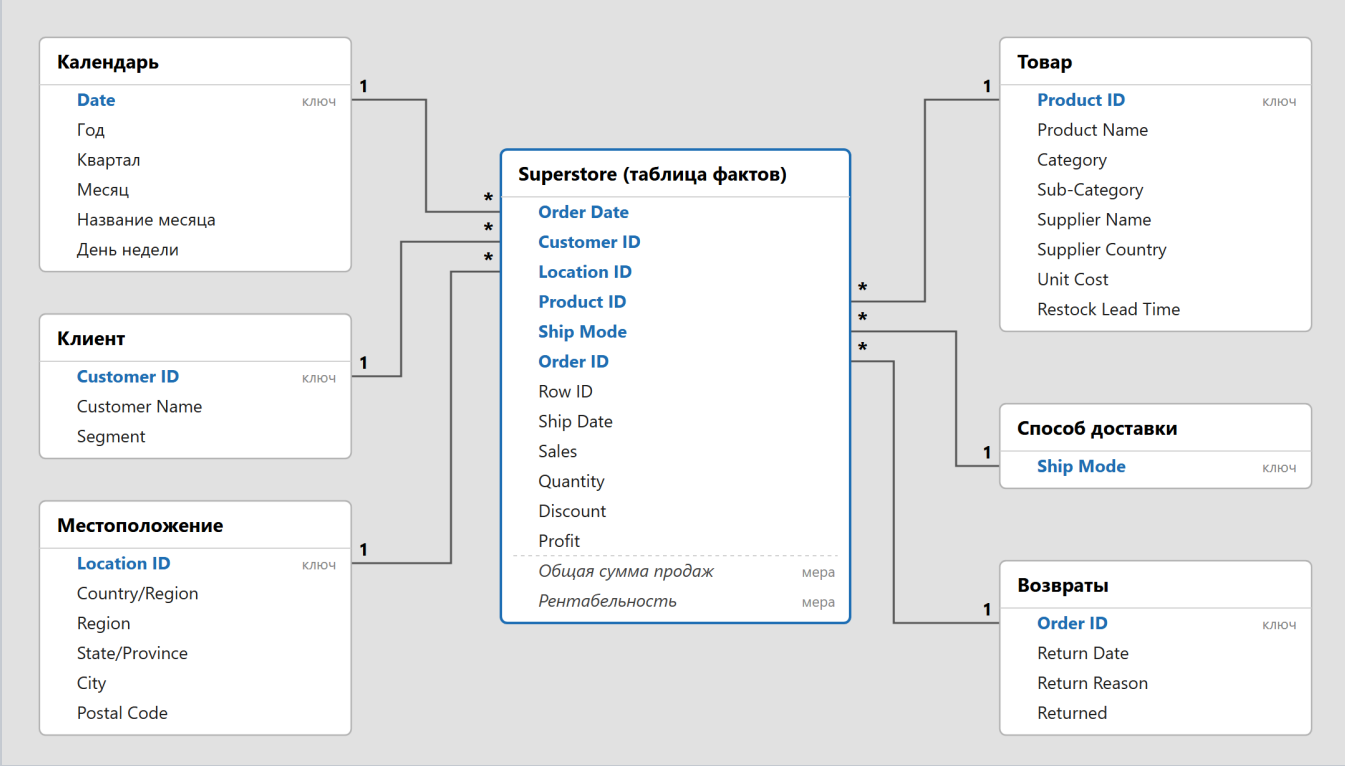
Как вынести измерения в отдельные таблицы

Power BI Desktop, файл `Lab1_Frolov.pbix`: из одной таблицы `Superstore` — схема «звезда»

> **Перед началом сохраните копию файла `.pbix`.** Порядок действий не проверялся на вашем файле, а названия кнопок в вашей версии Power BI могут немного отличаться.

Что должно получиться



В центре `Superstore` как таблица фактов, вокруг шесть измерений. Синим выделены столбцы, по которым идут связи.

Шаг 1. Ключ для географии

В `Superstore` нет готового ключа местоположения, его нужно создать до всего остального.

1. Вкладка **Главная** → **Преобразование данных**. Откроется редактор Power Query.
2. Слева в списке запросов выберите `Superstore`.
3. Вкладка **Добавление столбца** → **Настраиваемый столбец**.
4. Имя столбца: `Location ID`. Формула:

```
Text.Combine({[City], [#"State/Province"], Text.From([Postal Code])}, "|")
```

5. Нажмите **OK**. Щёлкните по значку типа слева от заголовка нового столбца и выберите **Текст**.

Шаг 2. Копия-источник для измерений

1. Правой кнопкой по `Superstore` в списке запросов → **Дублировать**.

2. Переименуйте копию в `Superstore_исх` (двойной щелчок по имени).
3. Правой кнопкой по `Superstore_исх` → снимите галочку **Включить загрузку**. Имя станет курсивным: запрос останется в редакторе, но в модель не попадёт.

Шаг 3. Четыре измерения из Superstore

Для каждого измерения порядок один и тот же:

1. Правой кнопкой по `Superstore_исх` → **Ссылка**.
2. Переименуйте новый запрос.
3. Щёлкните по заголовку первого нужного столбца, затем с зажатым Ctrl — по остальным.
4. Правой кнопкой по любому выделенному заголовку → **Удалить другие столбцы**.
5. Щёлкните по заголовку **только ключевого** столбца → правой кнопкой → **Удалить дубликаты**.

Имя запроса	Оставить столбцы	Дубликаты удалять по
`Клиент`	Customer ID, Customer Name, Segment	Customer ID
`Товар`	Product ID, Product Name, Category, Sub-Category	Product ID
`Местоположение`	Location ID, Country/Region, Region, State/Province, City, Postal Code	Location ID
`Способ доставки`	Ship Mode	Ship Mode

> В `Товар` на пункте 5 выделяйте именно один столбец `Product ID`. В Superstore обычно есть коды с двумя разными названиями; если удалять дубликаты по всем столбцам, код повторится и связь «один-ко-многим» не создастся.

Шаг 4. Поставщики внутрь «Товара»

Так `Suppliers` перестаёт быть отдельной таблицей, и получается звезда, а не снежинка.

1. Выберите запрос `Товар`.
2. **Главная** → **Объединить запросы**.
3. В верхней таблице щёлкните по столбцу `Product ID`. В выпадающем списке ниже выберите `Suppliers` и тоже щёлкните по `Product ID`.
4. Тип соединения: **Внешнее соединение слева**. Нажмите **ОК**.
5. В заголовке появившегося столбца `Suppliers` нажмите кнопку с двумя стрелками. Отметьте Supplier Name, Supplier Country, Unit Cost, Restock Lead Time; снимите `Product ID` и галочку **Использовать исходное имя столбца как префикс**. Нажмите **ОК**.
6. Правой кнопкой по запросу `Suppliers` → снимите **Включить загрузку**. Power BI предупредит, что таблица исчезнет из модели, — соглашайтесь.

У большинства товаров поля поставщика будут пустыми: в `Suppliers` всего 10 строк.

Шаг 5. Применить

Главная → **Закрыть и применить**. Дождитесь загрузки.

Шаг 6. Календарь

1. Слева откройте **Представление таблицы** (значок таблицы).
2. Вкладка **Моделирование** → **Создать таблицу**. В строку формул вставьте:

```
Календарь =
ADDCOLUMNS(
    CALENDARAUTO(),
    "Год", YEAR([Date]),
    "Квартал", QUARTER([Date]),
    "Месяц", MONTH([Date]),
    "Название месяца", FORMAT([Date], "MMMM"),
    "День недели", WEEKDAY([Date], 2)
)
```

3. Нажмите Enter.
4. Справа в списке данных правой кнопкой по таблице `Календарь` → **Пометить как таблицу дат** → выберите столбец `Date`.

Шаг 7. Связи

1. Слева откройте **Представление модели**.
2. Power BI мог сам создать часть связей. Лишние или неверные удалите: щелчок по линии → Delete.
3. Перетащите мышью столбец из измерения на столбец в `Superstore`:

Из измерения	На столбец в Superstore
`Календарь[Date]`	`Order Date`
`Клиент[Customer ID]`	`Customer ID`
`Местоположение[Location ID]`	`Location ID`
`Товар[Product ID]`	`Product ID`
`Способ доставки[Ship Mode]`	`Ship Mode`

   Связь `Возвраты[Order ID]` → `Superstore[Order ID]` у вас уже есть, её не трогайте.
4. Проверьте каждую линию: у измерения должна стоять `1`, у `Superstore` — `*`, стрелка фильтра одна и направлена к `Superstore`. Если получилось «многие-ко-многим», значит, в измерении остались дубликаты ключа — вернитесь к шагу 3, пункт 5.

Шаг 8. Очистка таблицы фактов

Делайте это последним, когда связи уже работают.

1. Снова **Преобразование данных** → запрос `Superstore`.
2. С зажатым Ctrl выделите столбцы: Customer Name, Segment, Product Name, Category, Sub-Category, City, State/Province, Region, Country/Region, Postal Code.
3. Правой кнопкой → **Удалить столбцы**.
4. **Закрыть и применить**.

В `Superstore` должны остаться столбцы, как на картинке в начале.

Шаг 9. Починить отчёт

После шагов 4 и 8 сломается всё, что ссылалось на убранные столбцы:

- **Визуалы** (их в отчёте 7): на сломанных появится серый крестик или ошибка. Выделите визуал, уберите из его полей пропавший столбец и перетащите такой же из новой таблицы — например, `Region` из `Местоположение`, `Category` из `Товар`.
- **Меры** «Общая сумма продаж» и «Рентабельность» остаются в `Superstore`. Если в их формуле был удалённый столбец, поправьте ссылку на новую таблицу.
- **DAX-запрос** `Запрос 1` использует `Superstore[Region]` и `Suppliers[Restock Lead Time]`. Замените их на `Местоположение[Region]` и `Товар[Restock Lead Time]`.

Чем модель отличается от ER-диаграммы

Здесь ключи остаются исходными (`Customer ID`, `Product ID` и так далее), а на ER-диаграмме `Звезда_Superstore.png` нарисованы числовые идентификаторы. Для Power BI это нормальная практика. Если преподаватель требует именно числовые ключи, на каждое измерение понадобится ещё столбец индекса и слияние с таблицей фактов.